

Capteur Graphite

1 Description générale

Le Capteur Graphite est un capteur de contrainte résistif (composant passif) qui fonctionne en mesurant les variations de résistance d'une couche de graphite appliquée au crayon sur une surface en papier. Il s'inspire de l'étude publiée en 2014 par Lin et al., intitulée « Pencil-Drawn Strain gauges and chemiresistors » (Jauges de contrainte et chimiorésistances dessinées au crayon)¹. L'étirement ou la compression du capteur modifie la répartition des particules de graphite, ce qui entraîne respectivement une augmentation ou une diminution de sa résistance totale (Fig. 1).

Plusieurs capteurs sont proposés, selon la dureté du crayon utilisé (HB, B, 3B).

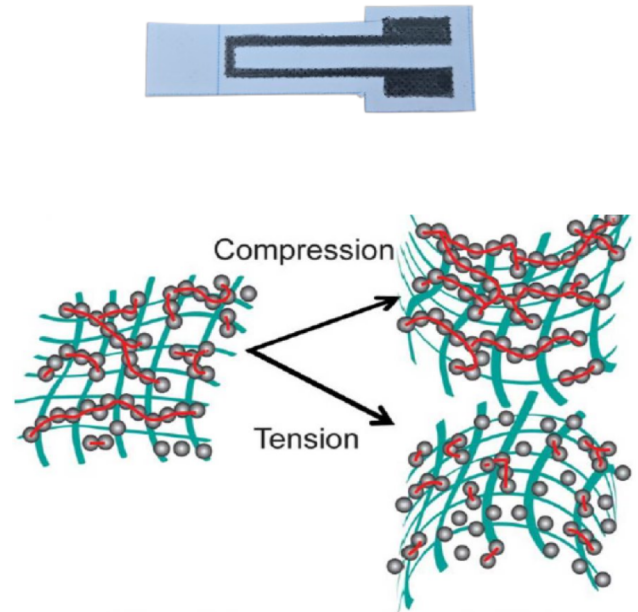


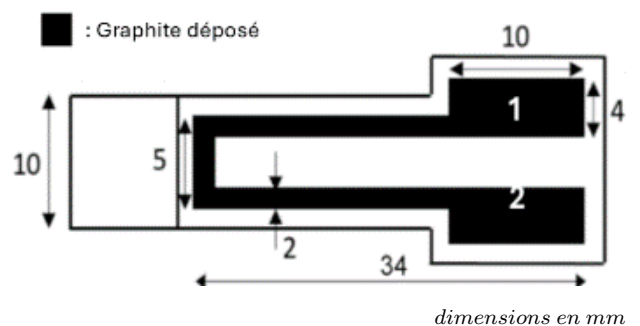
Figure 1: Schéma de principe du mouvement des particules de graphite selon le mouvement subi par le capteur

2 Caractéristiques

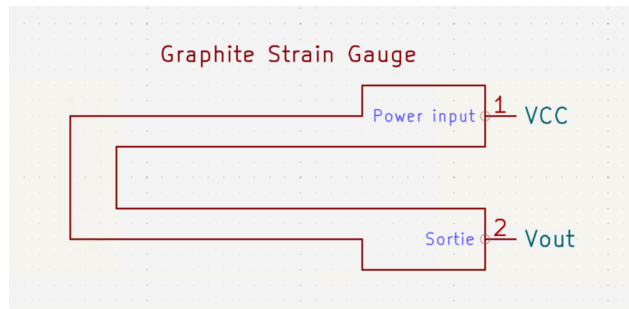
- Dimensions réduites, faible épaisseur et portable
- Faible tension d'alimentation requise
- Faible coût
- Low Tech et Eco-friendly
- Facilement remplaçable
- Simple d'utilisation
- Haute sensibilité

3 Specifications techniques

	Unit	Value
Tension d'alimentation	V	5
Dimensions	$mm * mm$	47*15
Epaisseur	mm	0,150
Masse	g	0,110
Gamme de température	$^{\circ}C$	10 - 30
Nombre d'utilisations	-	5 - 10



4 Affectation des broches

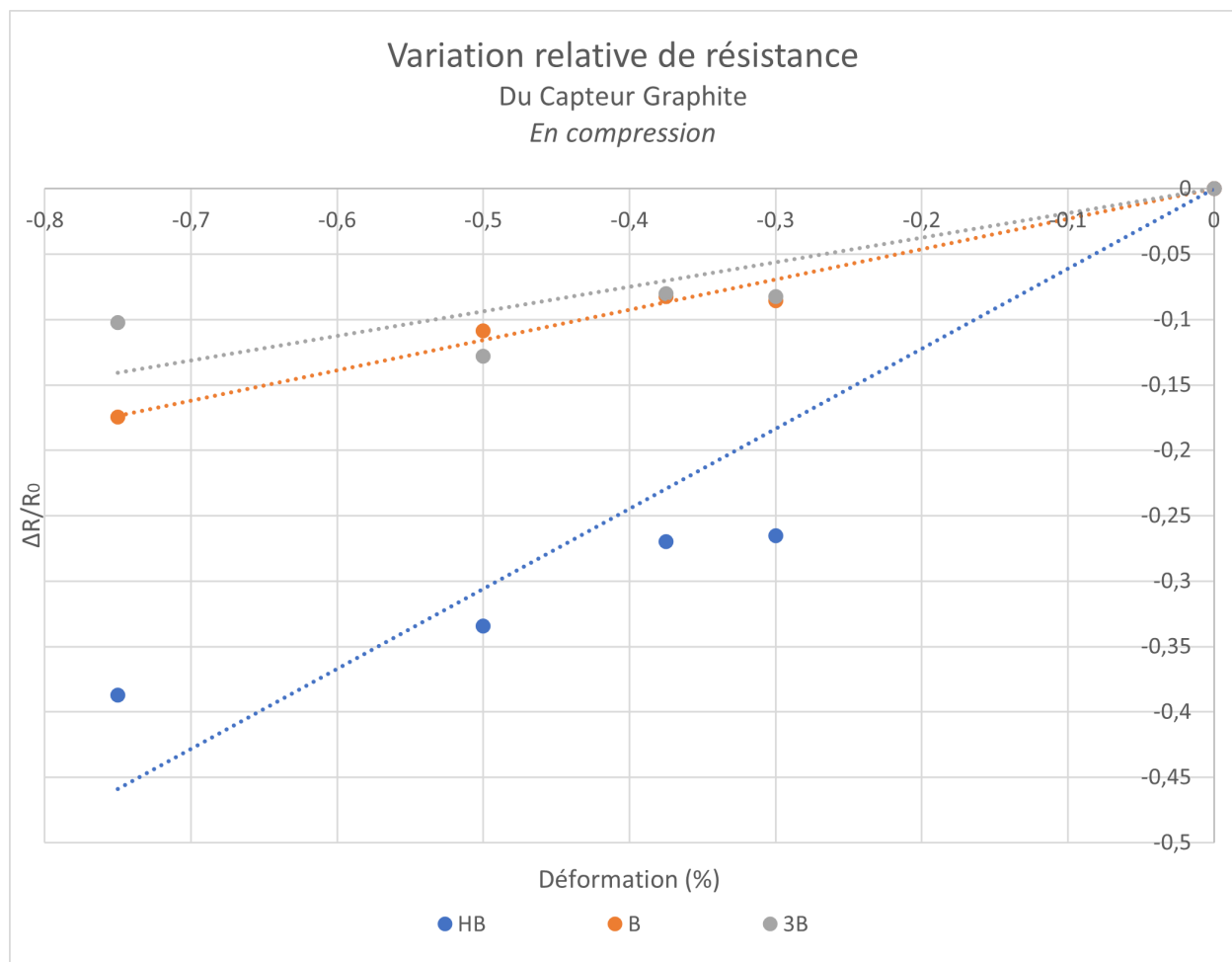


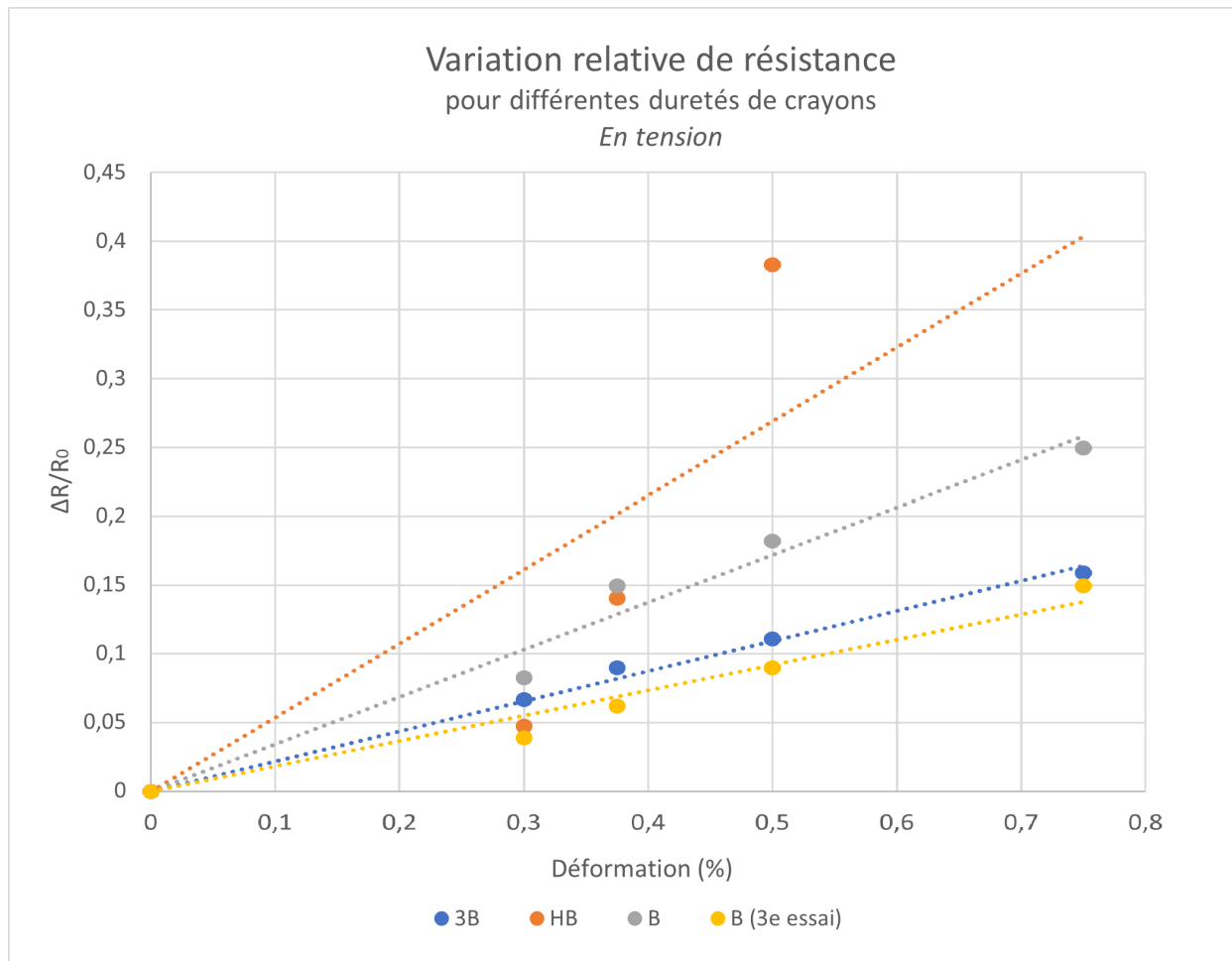
Pin	Signal
1	Alimentation : 5 V
2	Vout (Tension de sortie)

5 Caractéristiques résistance-déformation

Les mesures ont été réalisées pour différentes déformations du Capteur Graphite, déterminées grâce à un banc de test composé de pièces circulaires de plusieurs rayons de courbure : 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm. La déformation est déterminée par le rapport entre la moitié de l'épaisseur du papier et le rayon de courbure. En tension, la résistance du Capteur Graphite augmente avec la déformation. En compression, sa résistance diminue.

A déformation nulle, la résistance mesurée est la résistance "à plat" (*flat – resistance*).





6 Application typique

Il est conseillé d'utiliser le Capteur Graphite dans un montage de type pont diviseur de tension, en série avec une autre résistance.

Pour aller plus loin, nous recommandons l'usage d'un montage amplificateur (amplificateur à transimpédance), dont le schéma est présenté ci-dessous (Fig. 4). Ce montage vise à une réduction maximale du bruit, via une succession de filtres passe-bas. La tension ADC peut être lue via un pin Analog-To-Digital sur une carte Arduino Uno par exemple. Dans ce cas, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de saturation de la tension, une calibration préalable s'impose. Nous proposons pour cela d'utiliser un potentiomètre digital pour rendre la résistance R_2 variable. A basses fréquences, la résistance du capteur en sortie de l'amplification opérationnel peut être obtenue via la formule suivante :

$$R_c = \left(1 + \frac{R_3}{R_2}\right) * R_1 * \frac{V_{CC}}{V_{graphite}} - R_1 - R_5$$

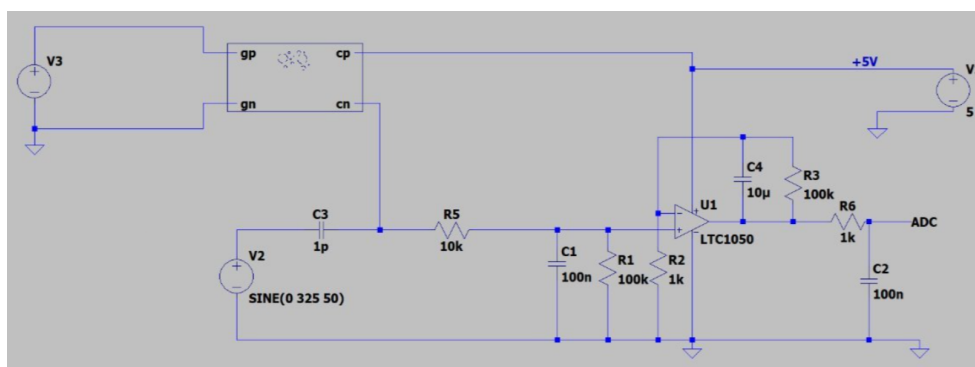


Figure 2: Montage Amplificateur (schéma LTSpice)